B 問題　8　火山と火成岩・地震　図から考える問題（火成岩のつくり・火山の形）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　火成岩のつくり　―ルーペでの観察―　28 点

2 種類の火成岩 A・B の表面をルーペで観察し、スケッチした。A は大きな結晶が細かい粒の間に散らばり、B は同じくらいの大きさの結晶が組み合わさっていた。

(1) A・B のようなつくりを、それぞれ何組織というか。(各 2 点)

A　　B

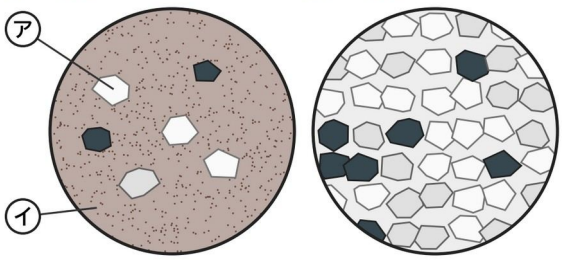
(2) 図 1 のア(大きな結晶)・イ(細かい粒の部分)を何というか。(各 2 点)

ア　　イ

(3) A・B は、火山岩・深成岩のどちらか。(各 2 点)

A　　B

図1　岩石 A　　図2　岩石 B



(4) B のつくりができた理由を、マグマの冷え方にふれて書きなさい。(5 点)

ヒント　「どこで」「どのように」冷えたかを書く。文の終わりは「～から。」

(5) B は白っぽく、石英や長石を多くふくんでいた。B の岩石名を選びなさい。
ア 玄武岩　イ 安山岩　ウ 花こう岩　エ 斑れい岩(3 点)

ヒント　深成岩で白っぽいものはどれ？

(6) 石英や長石のように、白っぽい色の鉱物を何というか。(2 点)

(7) A にふくまれていた黒い鉱物は、うすくはがれる性質があった。この鉱物は何か。
ア 黒雲母　イ 磁鉄鉱　ウ カンラン石(3 点)

(8) A と同じ火山岩のなかまで、有色鉱物を多くふくむ黒っぽい岩石はどれか。
ア 流紋岩　イ 玄武岩　ウ 斑れい岩(3 点)

ヒント　火山岩は「流紋岩・安山岩・玄武岩」。右ほど黒っぽい。

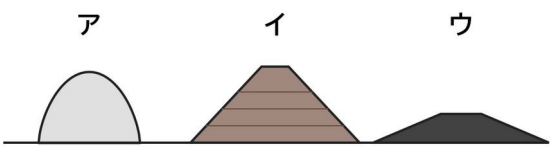
2　マグマのねばりけと火山の形　23 点

図 3 は、形のちがう 3 つの火山ア～ウの断面を表したものである。

(1) ア～ウの形の火山を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ア　　イ　　ウ

図 3　火山の形



(2) マグマのねばりけが最も強い火山を、ア～ウから選びなさい。(3 点)

ヒント　ねばりけが強い→流れにくい→高く盛り上がる。

(3) アの火山をつくる溶岩や火山灰の色はどれか。
ア 白っぽい　イ 黒っぽい(3 点)

(4) ウの火山の噴火のようすはどれか。
ア 激しく爆発的　イ 比較的おだやか(3 点)

(5) ウの形の火山の例を選びなさい。
ア 昭和新山　イ 桜島　ウ マウナロア(3 点)

(6) アの火山が、激しく爆発的な噴火をしやすい理由を、「ねばりけ」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　ねばりけが強いと、マグマの中のガスはどうなる？「～から。」で終える。

B 問題　8　火山と火成岩・地震　図から考える問題（地震のゆれ・地震の計算・プレート）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　地震のゆれと伝わり方　18 点

(1) 図 4 の X・Y を何というか。(各 2 点)

X　　Y

(2) 図 5 の A・B のゆれの名前と、そのゆれを伝える波の名前を答えなさい。(各 2 点)

A のゆれ　　B のゆれ

A の波　　B の波

(3) 図 5 の C の時間を何というか。(3 点)

(4) 地震の規模（エネルギーの大きさ）を表すものを何というか。(3 点)

図4　地震が起きた場所

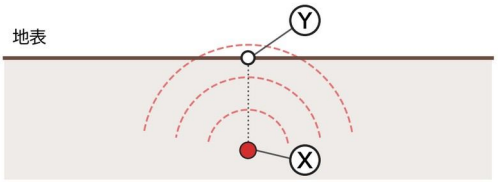
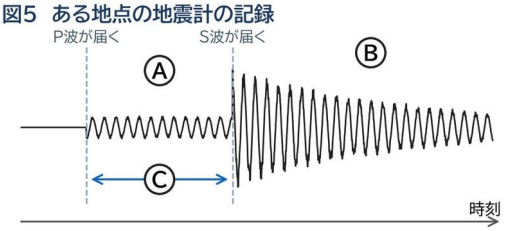


図5　ある地点の地震計の記録



4　地震の計算　―グラフから読みとる―　21 点

図 6 は、ある地震で、震源からの距離と、2 つの波ア・イが届いた時刻の関係を表したグラフである。

(1) P 波を表しているのは、ア・イのどちらか。(3 点)

ヒント　速い波ほど早く届く。

(2) P 波の速さは何 km/s か。(4 点)

ヒント　A 地点と B 地点の「距離の差 ÷ 時刻の差」

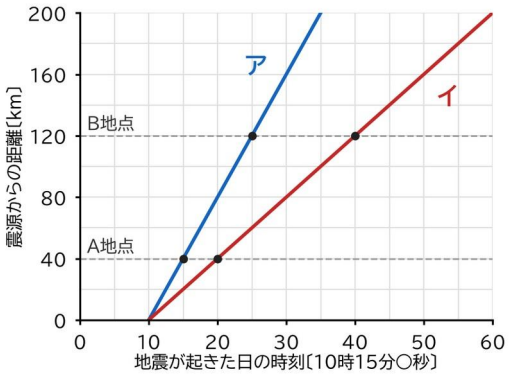
(3) S 波の速さは何 km/s か。(4 点)

ヒント　イの線で、A 地点と B 地点の差をとる。

(4) この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。(3 点)

ヒント　線が 0 km を通る時刻を読む。

図 6　震源からの距離と波が届いた時刻



(5) B 地点の初期微動継続時間は何秒か。(3 点)

ヒント　初期微動継続時間 ＝ S 波が届いた時刻 − P 波が届いた時刻

(6) 初期微動継続時間が 25 秒の地点は、震源から何 km か。(4 点)

ヒント　A 地点は 40 km で 5 秒。距離と継続時間は比例する。

5　プレートと地震　10 点

図 7 は、日本付近のプレートの断面と、地震の震源の分布を表したものである。

(1) 図 7 の R のような、海底の深い谷を何というか。(2 点)

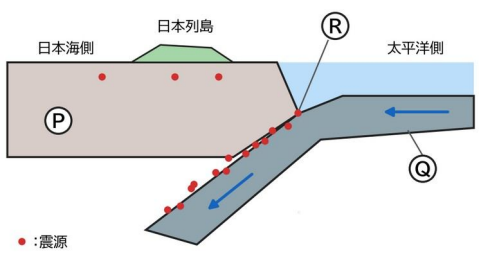
(2) 震源の深さは、太平洋側から日本海側に向かってどうなっているか。
ア 深くなる　イ 浅くなる　ウ 変わらない (3 点)

ヒント　図 7 の ● の位置を、右から左へ見ていく。

(3) 海溝型地震が起こる順に並べなさい。
ア 大陸プレートがはね上がる　イ 海洋プレートが沈みこむ
ウ 大陸プレートにひずみがたまる (5 点)

ヒント　沈みこむ → ひずみがたまる → もどる、の順。

図 7　日本付近のプレートの断面

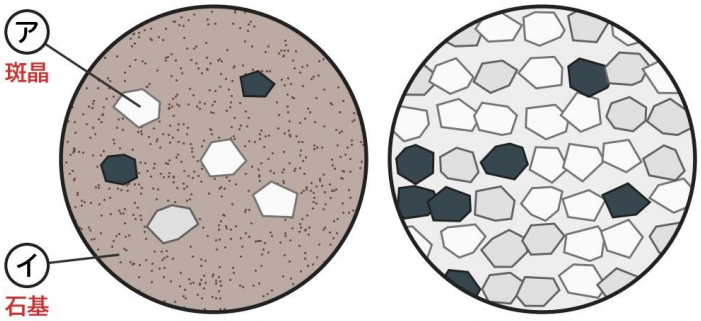


B 問題 解説　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 火成岩のつくり ―ルーペでの観察―　28 点

2 種類の火成岩 A・B の表面をルーペで観察し、スケッチした。A は大きな結晶が細かい粒の間に散らばり、B は同じくらいの大きさの結晶が組み合わさっていた。

図1 岩石 A　　図2 岩石 B



(1) A・B のようなつくりを、それぞれ何組織というか。
答え: A 斑状組織　B 等粒状組織
考え方: A ＝斑状組織(斑晶＋石基)、B ＝等粒状組織(同じくらいの大きさの結晶)。

(2) 図 1 のア(大きな結晶)・イ(細かい粒の部分)を何というか。
答え:ア 斑晶　イ 石基
考え方:斑晶＝大きな結晶。石基＝結晶になれなかった細かい粒やガラス質の部分。

(3) A・B は、火山岩・深成岩のどちらか。
答え: A 火山岩　B 深成岩
考え方:斑状組織→火山岩(地表近くで急に冷えた)、等粒状組織→深成岩。

(4) B のつくりができた理由を、マグマの冷え方にふれて書きなさい。
答え:マグマが地下深くで長い時間をかけてゆっくり冷えたので、結晶が大きく育ったから。
考え方:地下深く→ゆっくり冷える→どの結晶も大きく育つ→等粒状組織。

(5) B は白っぽく、石英や長石を多くふくんでいた。B の岩石名を選びなさい。
ア 玄武岩　イ 安山岩　ウ 花こう岩　エ 斑れい岩
答え:ウ
考え方:深成岩は 花こう岩(白)・閃緑岩・斑れい岩(黒)。白っぽいので花こう岩。

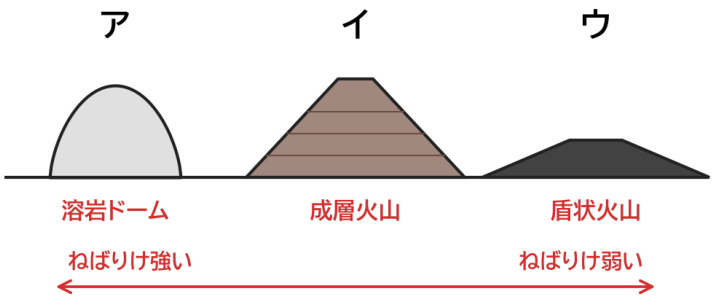
(6) 石英や長石のように、白っぽい色の鉱物を何というか。
答え:無色鉱物
考え方:無色鉱物＝石英・長石。有色鉱物＝黒雲母・角閃石・輝石・カンラン石・磁鉄鉱。無色鉱物が多いほど白っぽい岩石になる。

(7) A にふくまれていた黒い鉱物は、うすくはがれる性質があった。この鉱物は何か。
ア 黒雲母　イ 磁鉄鉱　ウ カンラン石
答え:ア(黒雲母)
考え方:黒雲母は黒色で、うすくはがれる。磁鉄鉱は黒色で磁石につく。カンラン石は黄緑色の短い柱の形。

(8) A と同じ火山岩のなかまで、有色鉱物を多くふくむ黒っぽい岩石はどれか。
ア 流紋岩　イ 玄武岩　ウ 斑れい岩
答え:イ(玄武岩)
考え方:火山岩:流紋岩(白)→安山岩→玄武岩(黒)。斑れい岩は深成岩。

2 マグマのねばりけと火山の形　23 点

図 3 は、形のちがう 3 つの火山ア～ウの断面を表したものである。



(1) ア～ウの形の火山を、それぞれ何というか。
答え:ア 溶岩ドーム　イ 成層火山　ウ 盾状火山
考え方:ア 溶岩ドーム(ドーム状)／イ 成層火山(円すい形)／ウ 盾状火山(傾斜がゆるやか)。

(2) マグマのねばりけが最も強い火山を、ア～ウから選びなさい。
答え:ア
考え方:ねばりけが強いマグマは流れにくいので、火口の上に盛り上がったドーム状の形になる。ねばりけが弱いと、うすく広がる。

(3) アの火山をつくる溶岩や火山灰の色はどれか。
ア 白っぽい　イ 黒っぽい
答え:ア(白っぽい)
考え方:ねばりけが強いマグマは無色鉱物(石英・長石)を多くふくむので、溶岩や火山灰は白っぽい。

(4) ウの火山の噴火のようすはどれか。
ア 激しく爆発的　イ 比較的おだやか
答え:イ
考え方:ねばりけが弱いと溶岩が流れやすく、ガスもぬけやすいので、おだやかな噴火になる。溶岩は黒っぽい。

(5) ウの形の火山の例を選びなさい。
ア 昭和新山　イ 桜島　ウ マウナロア
答え:ウ
考え方:盾状火山:マウナロア(ハワイ)。昭和新山は溶岩ドーム、桜島は成層火山。

(6) アの火山が、激しく爆発的な噴火をしやすい理由を、「ねばりけ」という語を使って書きなさい。
答え:マグマのねばりけが強く、火山ガスがぬけにくいから。
考え方:ねばりけが強い→ガスがぬけにくく、たまる→一気にふき出して爆発的な噴火になる。

B 問題 解説　8　火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

3　地震のゆれと伝わり方　18 点

図4　地震が起きた場所

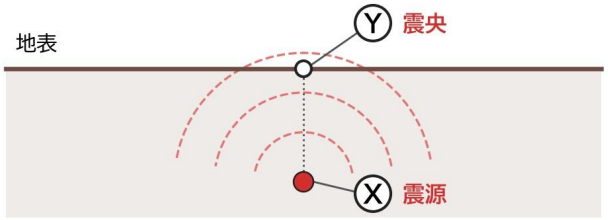
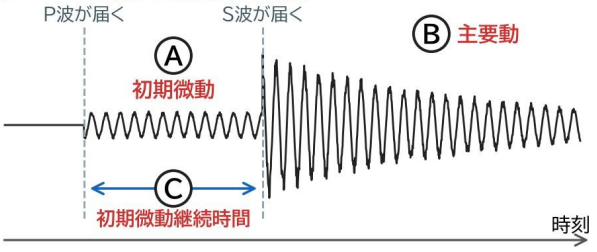


図5　ある地点の地震計の記録



(1) 図 4 の X・Y を何というか。
答え: X 震源　Y 震央
考え方: 震源＝地下で地震が発生した場所。震央＝震源の真上の地表の点。

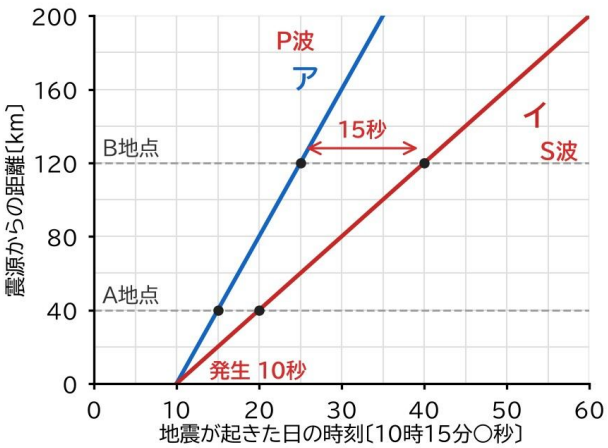
(2) 図 5 の A・B のゆれの名前と、そのゆれを伝える波の名前を答えなさい。
答え: A のゆれ 初期微動　B のゆれ 主要動　A の波 P 波　B の波 S 波
考え方: はじめの小さなゆれ＝初期微動(速い P 波)。あとの大きなゆれ＝主要動(おそい S 波)。

(3) 図 5 の C の時間を何というか。
答え: 初期微動継続時間
考え方: P 波が届いてから S 波が届くまでの時間＝初期微動継続時間。

(4) 地震の規模(エネルギーの大きさ)を表すものを何というか。
答え: マグニチュード
考え方: マグニチュード(M)＝地震の規模。震度＝ある場所でのゆれの大きさ(0 ～ 7 の 10 段階)。

4　地震の計算　―グラフから読みとる―　21 点

図 6 は、ある地震で、震源からの距離と、2 つの波ア・イが届いた時刻の関係を表したグラフである。



(1) P 波を表しているのは、ア・イのどちらか。
答え: ア
考え方: P 波は速いので、同じ距離に早く届くアの線。

(2) P 波の速さは何 km/s か。
答え: 8 km/s
考え方: 距離の差 120 − 40 ＝ 80 km、時刻の差 25 − 15 ＝ 10 秒。80 ÷ 10 ＝ 8 (km/s)。

(3) S 波の速さは何 km/s か。
答え: 4 km/s
考え方: 距離の差 80 km、時刻の差 40 − 20 ＝ 20 秒。80 ÷ 20 ＝ 4 (km/s)。

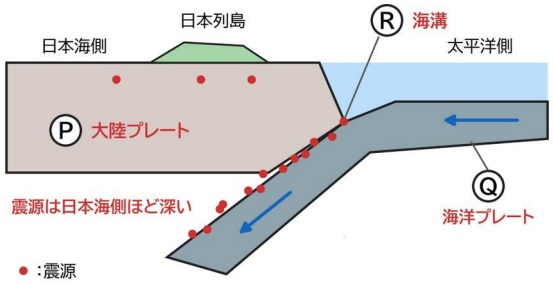
(4) この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。
答え: 10 時 15 分 10 秒
考え方: 震源(0 km)で波が出た時刻＝発生時刻。10 時 15 分 10 秒。

(5) B 地点の初期微動継続時間は何秒か。
答え: 15 秒
考え方: B 地点: 40 − 25 ＝ 15 (秒)。

(6) 初期微動継続時間が 25 秒の地点は、震源から何 km か。
答え: 200 km
考え方: 40 : 5 ＝ x : 25 → 5x ＝ 1000 → x ＝ 200 (km)。

5　プレートと地震　10 点

図 7 は、日本付近のプレートの断面と、地震の震源の分布を表したものである。



(1) 図 7 の R のような、海底の深い谷を何というか。
答え: 海溝
考え方: 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむところに、海溝ができる。

(2) 震源の深さは、太平洋側から日本海側に向かってどうなっているか。
ア 深くなる　イ 浅くなる　ウ 変わらない
答え: ア
考え方: 震源は、沈みこむ海洋プレートにそって、日本海側ほど深くなる。

(3) 海溝型地震が起こる順に並べなさい。
ア 大陸プレートがはね上がる　イ 海洋プレートが沈みこむ　ウ 大陸プレートにひずみがたまる
答え: イ → ウ → ア
考え方: 沈みこみ → 引きずりこみ(ひずみ)→ はね上がって地震(津波も起こる)。